

基于重、磁、电法的多宝山矿集区隐伏斑岩体识别 与深部找矿实践*

赵理芳^{1,5}, 李希元², 李成立³, 赵俊康⁴, 包 怡⁵, 陈 中^{1,5}, 刘和花⁵, 梁 杰^{1,5}, 王佩业¹

(1 江苏省有色金属华东地质勘查局八一四队, 江苏 镇江 212004; 2 长江大学地球科学学院, 湖北 武汉 430100;

3 中国地质调查局沈阳地质调查中心, 辽宁 沈阳 110000; 4 紫金矿业集团股份有限公司矿产地质勘查院,

福建 厦门 361000; 5 江苏省地质局, 江苏 南京 210018)

摘 要 斑岩体的存在是斑岩型铜矿重要的特征, 查明隐伏斑岩体对于斑岩铜矿找矿预测有着重要的意义。文章以多宝山矿集区的岩石标本物性特征为基础, 对重力、磁法、广域电磁法资料进行了处理和分析, 根据矿化蚀变中心一般位于斑岩体顶部和矿化蚀变具有电阻率显著降低的特征, 从已知到未知, 对多宝山铜矿、铜山铜矿和争光金矿的隐伏花岗岩闪长斑岩体进行了识别, 进而推断出矿体位置。根据电性异常特征推测: 多宝山铜矿可以扩大外围找矿部署, 铜山铜矿矿体有往下延伸的趋势, 隐伏斑岩体南侧可能存在大型矿体; 争光金矿深部可能存在斑岩型铜矿。多宝山铜矿、铜山铜矿、争光金矿同属斑岩型铜矿系统, 多宝山矿集区具“上金下铜”的成矿特征。钻孔揭示了铜山矿区隐伏斑岩体南侧矿体的存在, 新增资源量达到大型矿床规模。证实了方法的有效性, 同时也显示出矿集区矿产资源潜力巨大。

关键词 地球物理; 重力; 磁法; 广域电磁法; 隐伏斑岩体; 多宝山矿集区

中图分类号: P631

文献标志码: A

Recognition of concealed porphyry body and deep prospecting practice in Duobaoshan ore concentration area based on gravity, magnetic and electromagnetic surveys

ZHAO LiFang^{1,5}, LI XiYuan², LI ChengLi³, ZHAO JunKang⁴, BAO Yi⁵, CHEN Zhong^{1,5}, LIU HeHua⁵,

LIANG Jie^{1,5} and WANG PeiYe¹

(1 Team 814 of East China Non-ferrous Metals Geological Exploration Bureau of Jiangsu Province, Zhenjiang 212004, Jiangsu,

China; 2 College of the Earth Sciences, Yangtze University, Wuhan 430100, Hubei, China; 3 CGS Shenyang Geological Survey

Center, Shenyang 110034, Liaoning, China; 4 Zijin Mining Group Co., Ltd Geological Prospecting Institute, Xiameng 361000,

Fujian, China; 5 Jiangsu Geological Bureau, Nanjing 210018, Jiangsu, China)

Abstract

The existence of porphyry intrusive body is an important feature of porphyry copper deposit. Finding out the concealed porphyry body is of great significance for the prospecting and prediction of porphyry copper deposit. Based on the physical properties of rock samples from the Duobaoshan ore concentration area, this paper processes and analyzes the data of gravity, magnetic and wide field electromagnetic surveys. According to the characteristics that the mineralized alteration center is generally located at the top of the porphyry body and the mineraliza-

* 本文得到国家重点研发计划“北方东部复合造山成矿系统深部结构与成矿过程”(编号: 2017YFC0601300)和江苏省有色金属华东地质勘查局 2019 年度基础研究专项资金项目(编号: HDYS-KY2019-02)联合资助

第一作者简介 赵理芳, 男, 1973 年生, 正高级工程师, 主要从事地球物理综合处理解释工作。Email: 475399369@qq.com

收稿日期 2021-11-11; 改回日期 2022-10-26。张绮玲编辑。

tion related alteration significantly reduces the resistivity, from known to unknown, the concealed granodiorite porphyries were identified at Duobaoshan copper mine, Tongshan copper mine and Zhengguang gold mine, and then the location of the ore body was inferred. According to the characteristics of electrical anomaly, it is speculated that the prospecting deployment at Duobaoshan copper mine can expand to its peripheral area, the ore body of the Tongshan copper mine tends to extend downward, and there may be a large ore body in the south of concealed porphyry. There may also be porphyry copper deposits in the deep part of the Zhengguang gold mine. Duobaoshan copper deposit, Tongshan copper deposit and Zhengguang gold deposit belong to porphyry copper deposit system, there could be metallogenic characteristics of "upper gold and lower copper" in the Duobaoshan ore concentration area. The borehole revealed the existence of ore body on the south side of the concealed porphyry in Tongshan mining area, and the newly increased mineral resources reached the scale of large deposits, which confirmed the effectiveness of the methods and showed that the mineral potential of the ore concentration area was huge.

Keywords: geophysics, gravity, magnetic method, wide field electromagnetic method, concealed porphyry, Duobaoshan ore concentration area

斑岩型矿床是指与中酸性浅成侵入岩(斑岩)有关的,以浸染状、细脉浸染状为主要矿化样式的岩浆热液矿床,矿种以Cu为主、伴生Au,具品位低、规模大的特征(叶天竺等,2014)。斑岩铜矿主要形成于聚合板块的活动大陆一侧,一般为典型的边缘构造岩浆活动带的陆缘弧和岛弧环境(张寿庭等,2011;熊欣等,2014)。多宝山矿集区位于大兴安岭与小兴安岭交汇部位,中亚-蒙古斑岩铜矿带的东段,矿区位于新开岭隆起和古生代洋盆正负构造单元的边缘(杜琦等,1988),是中国重要的斑岩型铜钼矿成矿带,矿产较为丰富,以铜、金多金属矿产为主,包括多宝山铜钼矿床、争光岩金矿床、铜山铜矿床、三矿沟铁铜矿床等多金属矿床(石国明等,2018)。

多宝山矿集区的地质工作始于20世纪50年代,勘探研究于90年代进入高峰期,完成了区内1:20万区调、重力、化探及1:5万航测工作,并对重点成矿区(带)进行了1:5万等大比例尺区域地质调查与矿产地质调查工作,这些工作比较系统地划分了区内的地层层序、岩浆活动的期次和隐伏岩体的范围,研究分析了多宝山矿集区的构造特征,对区内的矿产进行了成因及成矿规律研究,总结和划分了部分成矿远景区(杜琦等,1988;2008;石国明等,2018)。

矿集区植被覆盖,虽然岩石矿化时电阻率值会明显下降,形成局部低阻异常(范正国等,2004;郑军,2018),但矿集区的采矿区、铜矿生产区、变电站、高压线、煤矿等干扰给电磁法的数据采集带来了较大的影响,此外,矿集区大量分布黄铁矿所造成的低阻异常,对于斑岩型矿床的深部勘查也带来了困扰。

加上多宝山斑岩铜矿床具有多期成矿及叠加改造的特点(赵忠海等,2012;刘宝山,2020;刘宝山等,2020),造成了深部勘探整体研究程度低。

2017年—2020年中国地质科学院地质研究所研究牵头并联合国内等众多所高校、科研单位开展的《北方东部复合造山成矿系统深部结构与成矿过程》国家重点研发计划项目,在多宝山矿集区开展了大量的地球物理实物工作,获得了较高质量的野外数据。

由于多宝山斑岩型矿床的成矿地质体为花岗闪长斑岩,主要矿带位于斑岩体上盘(赵元艺等,1997),根据硫同位素组成的梯度变化及其他资料,可推断矿液进入矿带前首先流经了斑岩体(马德有,1984),因此,查明成矿斑岩体是斑岩铜矿找矿预测最关键的步骤(卿敏等,2019)。本文以三维广域电磁法和高精度重、磁数据为基础,结合地质、钻孔资料,对多宝山矿集区的隐伏斑岩体进行了研究。从已知到未知推测出斑岩体的位置,结合斑岩型矿床的矿化蚀变特征和岩石物性特征,根据电性特征推测了矿体位置,钻孔验证与解释相符。研究成果对于干扰较大的矿区勘探方法的选择和斑岩型矿床深部找矿具有很好的借鉴作用,同时对于多宝山、铜山、争光等矿区外围和深部找矿具有指导意义。

1 地质背景与矿床特征

1.1 地质概况

多宝山矿集区的地层隶属兴安岭地层分区,区

内出露地层由古至新为古生界、中生界及新生界。古生代地层主要发育在多宝山铜矿一带及裸河两岸,关鸟河两岸、东南部也有小面积出露,主要为奥陶系多宝山组、铜山组,其次为志留系及少量的泥盆系、二叠系;中生界在测区南部广泛分布,主要位于三岔河村、清水河村以南,测区内中生界出露有三叠纪火山岩地层、白垩纪火山岩和沉积岩地层,以白垩系最为发育(石国明等,2018);新生界第四系主要分布于河谷两侧(图1)。奥陶系—泥盆系为海相地层,其中奥陶系火山岩发育,自晚二叠世开始为陆相沉积。中奥陶统属海相火山岩、火山碎屑岩和碳酸盐岩建造,构成了岛弧形火山-沉积岩系。多宝山组是由中-酸性角砾岩、熔岩及凝灰岩组成的海相火山岩,夹少量沉积岩层沉积岩,与成矿关系密切,是矿集区主要的赋矿层位(杜琦等,1988;石国明等,2018)。

多宝山矿集区岩浆活动有火山喷发和岩浆侵入2种形式,岩浆岩分布较广,岩石类型复杂,从超基性岩到酸性岩均有分布。矿集区曾发生加里东期、华力西期、印支期、燕山期4期岩浆侵入活动,以加里东期和华力西期为主。侵入岩多发育在NW向和NE向断裂交汇处,以酸性、中酸性花岗岩类为主,其次为中性闪长岩类及少量的基性辉长岩侵入体。与铜矿成因关系密切的侵入岩是加里东中期花岗闪长岩与花岗闪长斑岩,它们组成复式岩体。多宝山斑岩型铜矿床的形成,与加里东期浅成相花岗闪长斑岩密切相关,并因海西期的岩浆活动进一步富集成超大型铜矿床,严格受NW向构造的控制,而燕山运动时遭受改造。燕山期变形可分为2期:早期为陆内造山带发育及坍塌,构造线方向北东东;晚期为北东向断裂左行走滑。岩体中心部位比较厚,分枝多,形态复杂,北西延长方向上分枝少,形态规整,岩墙变薄,反映了岩浆是沿花岗闪长岩体的中心部位被动侵位的(赵元艺等,1997;杜琦等,1988)。

1.2 矿化蚀变带特征

斑岩型铜矿一般均存在明显的蚀变带,其蚀变组合及其分带模式俗称“大白菜模式”,由内到外依次为:石英内核→钾化带(黑云母-钾长石带)→似千枚岩化带(绢云母-石英带)→泥化带→青磐岩化带,斑岩型铜(钼)矿化往往分布在钾化硅化带外的绢英岩带(绢云母-石英带)中(叶天竺等,2017)。

多宝山矿床具有典型的斑岩型铜矿床的蚀变分带特征,蚀变分带以花岗闪长斑岩体为核心,环绕着岩体呈北西向拉长的环带状分布,各带之间的界线

不清,具有相互穿插、叠加现象,表现出多期次的蚀变特征,由内向外可划分为4个蚀变带:石英核、钾化带、绢云母化带、青磐岩化带(图2),多宝山铜(钼)矿的4个矿带均产于绢云母化带中(尹冰川等,1997;杜琦等,2008)。

从多宝山矿区地质图(图3)可见大砬子斑岩体(花岗闪长斑岩)呈北西向展布,与构造走向一致,矿体环斑岩体分布。斑岩体的地表出露面积较小,仅0.17 km²,延伸到100 m标高时,面积为0.18 km²,在深部,斑岩体则有明显膨大的趋势(赵元艺等,1997;杜琦等,1988),隐伏斑岩体的范围可能远比地表更大,如D66勘探线剖面图显示在地表斑岩体未出露,但在深部仍有斑岩岩枝分布(图3),推测有较大的斑岩体隐藏在深部。

2 矿集区岩石标本物性特征

地质体的物性差异是引起重、磁、电异常的根本原因,掌握地质体的物性参数的特征及变化规律是做好重、磁、电资料地质解释工作的基础。

依据1:20万区域地质图及1:5万研究区地质图,设计了5条采集路线,在多宝山矿集区内100余处露头区采集岩石物性标本共计974块,采集物性样品涉及地层近20个、侵入岩体11个。此外还收集了研究区内具有代表性的6口钻孔的岩芯样品260块。对所有样品进行了甄别和加工,分别在现场与室内进行了密度、磁化率、电阻率物性参数测定,分组进行了正态统计分析,统计结果示于表1至表4。

从地层物性统计来看(表1),地层从新到古表现为密度加大的变化趋势,反映了压实作用对密度变化的影响。由于各时代地层沉积岩性的不同,局部地层的密度有所变化,同时各地层的岩性、密度特征也反映了地层沉积环境的变化。古生界多宝山组、铜山组含有大量的火山岩成分,均具有较大的密度。从地层磁性的特点可以看出,正常沉积岩为主的地层普遍为弱磁性或是无磁性,含有火山岩成分的地层具有磁性,磁性最强的地层为清水河组及甘河组,其次为龙江组,这3个强磁性层均与火山岩有关,多宝山组也因含有火山岩成分表现为中等的磁性特征。在电性方面,分布在多宝山矿集区的各地层的电阻率普遍较高,电阻率的平均值均在1000 Ω·m以上,多宝山组比相邻地层具有较高的电阻率。

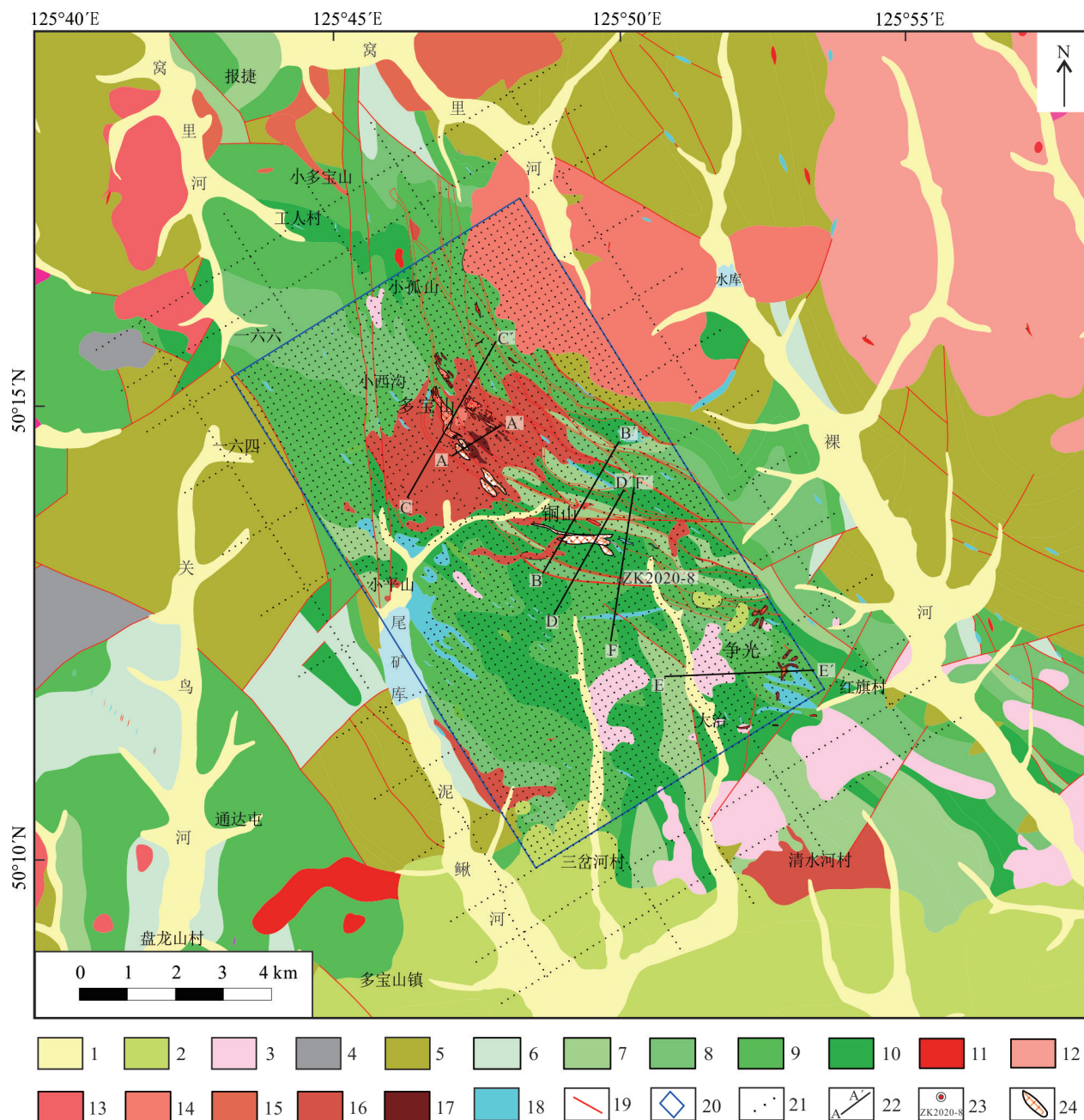


图1 多宝山矿集区地质图(据石国明等,2018)

1—第四系;2—白垩系火山沉积岩;3—清水河组安山岩;4—石炭系—二叠系陆相沉积;5—志留系—泥盆系碎屑岩;6—奥陶系上统沉积地层;7—铜山组浅海相沉积;8—多宝山组三段中酸性-酸性熔岩、火山碎屑岩;9—多宝山组二段中性火山岩、火山碎屑岩;10—多宝山组一段中性-中酸性火山碎屑岩;11—燕山期二长花岗岩;12—燕山期花岗闪长岩;13—印支期二长花岗岩;14—印支期花岗闪长岩;15—华力西期花岗闪长岩;16—加里东期花岗闪长岩;17—加里东期花岗闪长斑岩;18—闪长岩;19—实测断层;20—三维研究区;21—广域电磁点;22—分析剖面;23—验证钻孔;24—已知矿体

Fig. 1 Geological map of the Duobaoshan ore concentration area (after Shi et al., 2018)

1—Quaternary; 2—Cretaceous volcanic and sedimentary rocks; 3—Andesite of Qingshuihe Formation; 4—Carboniferous and Permian continental sediments; 5—Silurian and Devonian clastic rocks; 6—Upper Ordovician sedimentary rocks; 7—Tongshan Formation shallow marine sediments; 8—Intermediate acid-acid lava and pyroclastic rocks of the third member of Duobaoshan Formation; 9—Intermediate volcanic rocks and pyroclastic rocks of the second member of Duobaoshan Formation; 10—Intermediate to intermediate-acid pyroclastic rocks of the first member of Duobaoshan Formation; 11—Yanshanian monzonitic granite; 12—Yanshanian granodiorite; 13—Indosinian monzonitic granite; 14—Indosinian granodiorite; 15—Variscan period granodiorite; 16—Caledonian granodiorites; 17—Caledonian granodiorite porphyry; 18—Diorite; 19—Measured fault; 20—Three-dimensional study area; 21—Wide field electromagnetic station; 22—Study profile; 23—Verification drill hole; 24—Known ore bodies

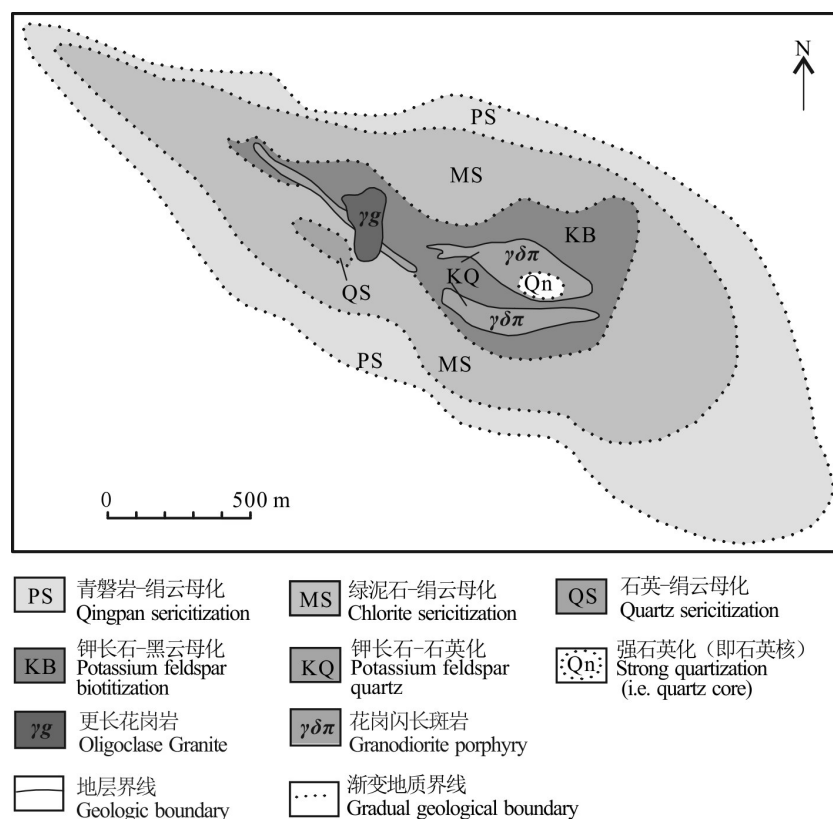


图2 多宝山铜矿床蚀变带分布示意图(据杜琦等,2008)

Fig. 2 The sketch map of alteration zonation of the Duobaoshan copper deposit (after Du et al., 2008)

表2为岩浆岩的物性统计,可以看出从基性到中性到酸性,密度逐渐降低,磁性变化较大,整体呈降低的趋势,电阻率具有逐渐升高的特征,整体为高阻。玄武岩和安山岩为高密度、中强磁性、中高电阻率;花岗闪长岩为中高密度、中磁性、高电阻率;花岗岩为中低密度、弱磁性、高电阻率。

花岗闪长岩为本区的主要赋矿围岩,按照侵入的不同时期,对其物性进行了统计,见表3。从表3中可以看到加里东期和华力西期花岗闪长岩密度较为接近,密度都较高,达到2.75 kg/m³,印支期和燕山期花岗闪长岩密度较低,分别为2.65 kg/m³和2.69 kg/m³;磁化率表现为时代越新,磁化率越大,可能与区内多期岩浆活动造成热液退磁有关;电阻率则大都表现为高阻特征。

围岩经过矿化或蚀变后,岩石的物性均发生不同程度的变化(表4)。相比未蚀变的花岗闪长岩,蚀变、矿化的花岗闪长岩整体密度呈现增大的变化特征,推测为岩石在经过蚀变、矿化后,密度较大的金属矿物含量大量增加;在磁性方面,矿化蚀变的岩石磁性弱于未蚀变的花岗闪长岩,这一特征说明岩石

在矿化及蚀变的过程中,温度较高的流体热液对岩石、矿石原有磁性起到了退磁作用;在电性方面,经过矿化、蚀变后的岩石、矿石,其导电性发生了显著的变化,蚀变后的岩石不同程度地表现为电阻率变低的特征。

3 重磁平面异常特征及重磁电三维反演

3.1 数据来源

1990年—1992年,黑龙江省物探大队在多宝山地区开展了1:20万重力和1:20万航磁测量工作;1992年—1993年,地矿部遥感中心航测大队在多宝山地区完成了1:5万航磁;2013年中国地质科学院矿产资源研究所在多宝山矿集区进行了1:1万大比例尺低空航磁勘查,其精度为±4.0 nT(杨生,2013)。

2017年—2020年,中国地质调查局沈阳地质调查中心为了探索综合地球物理在解决矿集区3000 m以浅深部透明化地质结构的作用及应用效果,在多宝山典型铜(金)矿集区选择了一面积为84 km²的长方形重点区域作为试验区开展了三维广域电磁法及

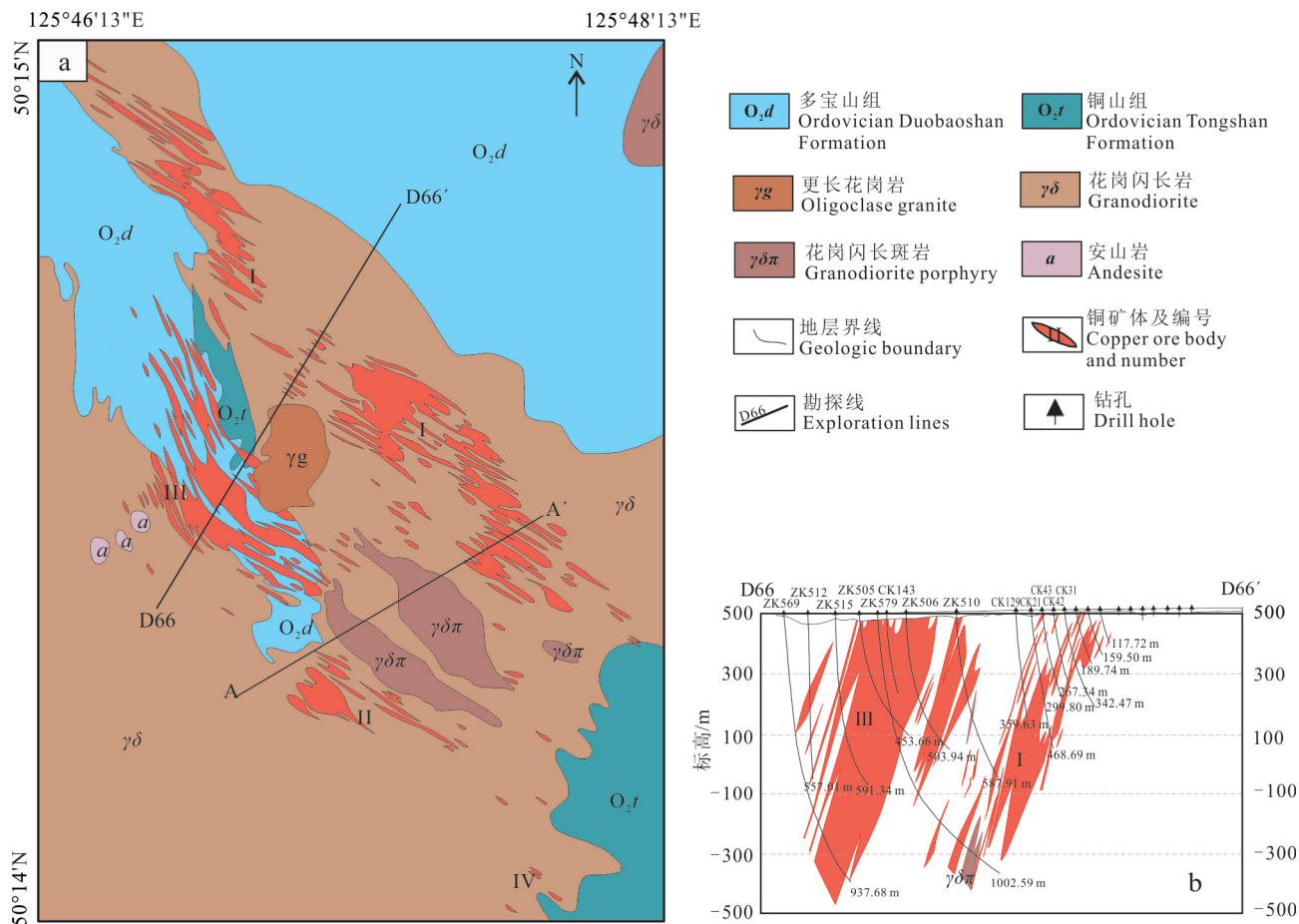


图3 多宝山矿区地质图(a)及D66勘探线剖面图(b,据杜琦等,2008)

Fig. 3 Geological map of the Duobaoshan mining area (a) and the cross-section of the No.66 profile line (b, after Du et al., 2008)

表1 多宝山矿集区地层物性统计一览表

Table 1 Physical property statistics of different stratum in the Duobaoshan ore concentration area

地层	代号	主要岩性	标本数/个	密度/(g/cm ³)	磁化率/10 ⁻⁵ SI	电阻率/ $\Omega \cdot m$
甘河组	K _{1g}	安山岩、玄武岩	42	2.67	692	1004
九峰山组	K _{1j}	泥质粉砂岩、砂岩、含砾砂岩、凝灰岩、灰质泥岩	36	2.6	37	1001
龙江组	K _{1l}	凝灰岩、安山岩	30	2.66	315	1830
清水河火山岩	T _{3a}	安山岩	8	2.84	2674	1215
宝力高庙组	C _{2P1bl}	凝灰质粉砂岩	20	2.71	22	1016
泥鳅河组	S _{4D2n}	砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、凝灰质粉砂岩、灰岩	82	2.69	17	1286
卧都河组	S _{3w}	细砂岩、粉砂岩、凝灰质砂岩、斜长石英片岩	42	2.69	23	1232
八十里小河组	S _{2b}	凝灰质粉砂质页岩	7	2.73	296	1080
黄花沟组	S _{1h}	泥质粉砂岩、板岩	22	2.76	113	1758
裸河组	O _{3l}	泥板岩、大理岩、凝灰质砂岩	22	2.7	25	1192
铜山组	O _{1-2t}	凝灰岩、凝灰质粉砂岩、大理岩、凝灰岩型铜矿石	68	2.75	60	1191
多宝山组	O _{2d}	安山岩、凝灰岩、凝灰质砂岩、结晶灰岩、凝灰岩型铜矿石、凝灰砂岩型金矿石	130	2.78	117	1633
北宽河组	Pt _{3C1b}	粉细砂岩夹碳质泥页岩	9	2.69	19	889
铁帽山组	Pt _{3C1t}	斜长云母片岩、长石英砂岩	12		78	1852

表 2 岩浆岩物性统计一览表

Table 2 Physical property statistics of magmatic rock samples

类型	岩性	标本数/个	密度/(g/cm ³)	磁化率/10 ⁻⁵ SI	电阻率/Ω·m
基性	玄武岩	31	2.78	1403	1050
中性	安山岩	53	2.75	502	1212
中酸性	花岗闪长岩	128	2.69	525	1540
酸性	花岗岩	102	2.6	25	1578

表 3 不同时期花岗闪长岩标本物性统计

Table 3 Physical property statistics of granodiorite samples of different ages

时期	标本数/个	密度/(g/cm ³)	磁化率/10 ⁻⁵ SI	电阻率/Ω·m
燕山期	35	2.69	1398.5	1135.7
印支期	36	2.65	1296.9	1027.7
华力西期	25	2.75	681.9	1631.6
加里东期	20	2.75	255.8	1303.4

表 4 矿化蚀变物性变化统计表

Table 4 Statistics table of physical property changes of mineralization or alteration

类型	岩性	标本数/个	密度/(g/cm ³)	磁化率/10 ⁻⁵ SI	电阻率/Ω·m
未蚀变	花岗闪长岩	128	2.69	525	1540
矿化蚀变	硅化绢云母化花岗闪长岩	8	2.77	418	1230

重力勘探,勘探网度为 150 m×150 m,外围还部署了点距为 150 m 的广域电磁法、重力剖面,共采集广域电磁法坐标点 4614 个、重力点 5048 个。广域电磁法 I 级品率为 95.6%, II 级品率 4.4% (赵理芳等, 2020),重力总精度为 $\pm 0.078 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 。

重力数据以 2017 年的高精度重力数据为主,外围采用 1990 年—1992 年的重力数据作为扩边数据。磁力数据以 2013 年高精度航磁数据(比例尺 1:1 万)为主,外围以较低精度 1990 年—1993 年航磁数据(比例尺 1:5 万、1:20 万)作为扩边数据。重力高精度数据范围与三维广域电磁数据范围一致,而航磁高精度数据范围大于研究范围,为尽可能地减少边缘影响,还是对不同精度的重、磁数据进行了扩边拼合处理。为保证数据精度和可靠性,拼合数据时,2017 年的高精度重力数据保持不变,通过 Oasis montaj 软件与外围数据进行 Grid knit 拼合处理。航磁数据通过 Oasis montaj 软件进行了 Microleveling 校正,并同样以高精度数据为准,对不同的数据进行了 Grid knit 拼合处理。

广域电磁法(wide field electromagnetic method, 简称 WFEM)是中南大学何继善院士提出的(何继善, 2010)。可在不限于“远区”的“广大区域”测量,颠覆了频率域电磁法只能在“远区”测量的思想,满足了“深地探测”战略 3000 m 以浅矿产资源勘探技术的要求(何继善, 2019)。本次广域电磁法数据采集频率段为 8192~0.015 625 Hz,为了减少场源的影响,全区只在测区的西北方向布设了唯一场源,场源 AB 平行于测线方向(SW-NE)布设,长度为 1 km,收发距为 30~11 km。

针对矿集区干扰源较多的问题,在矿集区进行了大地电磁测深(MT)和广域电磁(WFEM)采集试验,从采集的视电阻率曲线(图 4a~d)可以看到,在厂房和采矿区附近干扰严重,而同点位的广域电磁(WFEM)点的数据质量明显优于大地电磁测深(MT)点。鉴于在多宝山矿集区广域电磁法数据能取得较高质量的数据,选择了在研究区施行三维广域电磁法。

3.2 重磁场特征分析

从布格重力异常平面图(图 5a)上可以看到,矿集区重力高值异常呈一个“Y”型,“Y”的张口朝北东向,显示为出北西-南东的弧形特征,总体表现为西南高、中部高、北东低、东南低,重力高与重力低之间以密集梯级带相过渡。对照区域地质图结合物性资料分析,重力高异常主要由高密度的古生界或基底隆起引起;东北部的重力低主要由低密度的中酸性岩所引起;南部的重力低主要为中生界盆地造成。研究区的外缘南、北均存在明显的北东向重力异常梯度带,反映了存在大型断裂。尹冰川等(1997)认为,多宝山矿集区位于黑河-嫩江海西期拼接带及嫩江-呼玛走滑断裂所挟持的向南西突起的弧形构造带内,重力异常带展示了由这 2 条断裂所挟持的多宝山岛弧区。

从已知矿床与布格重力异常叠合可以看到,多宝山铜矿、铜山铜矿和争光岩金矿均处于重力异常梯度带的交汇处。重力异常梯级带的交汇反映了断裂发育交汇,为构造活动地带,断裂为含矿热液流动提供通道,断裂交汇处压力较小,为成矿物质的沉淀提供了场所,为有利的成矿构造面。多宝山铜矿和

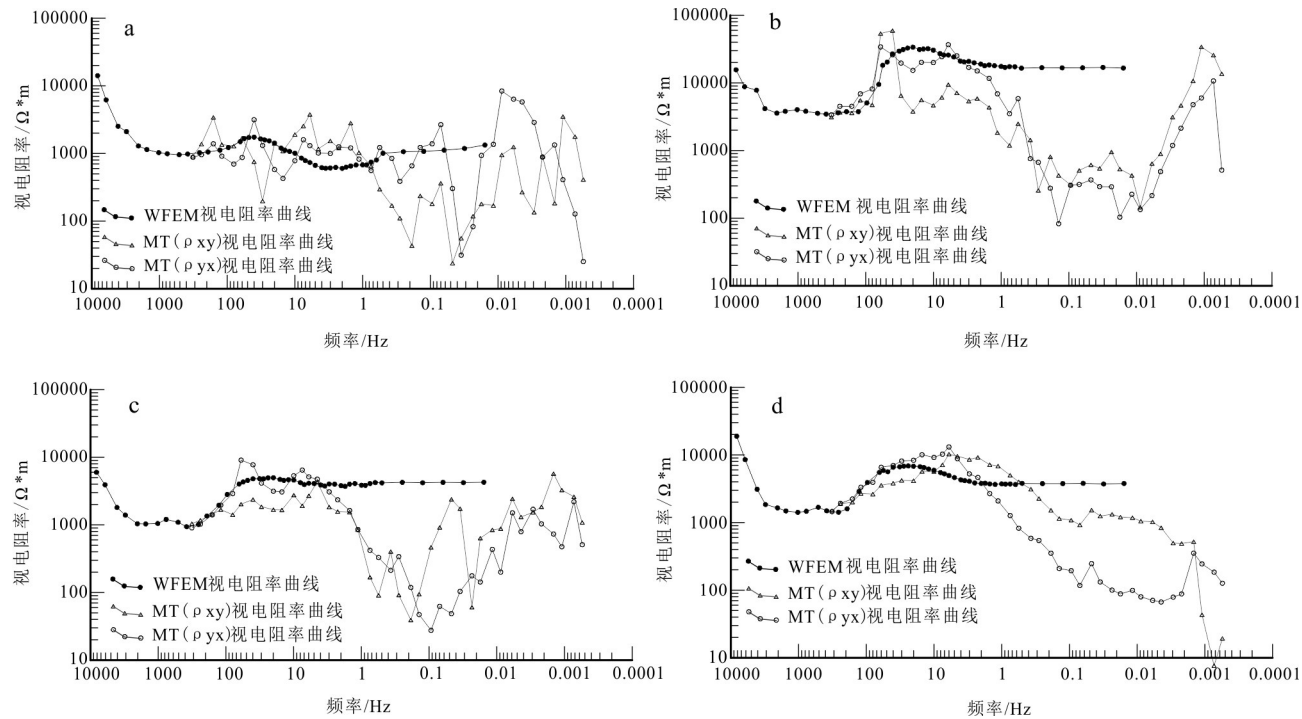


图4 多宝山矿集区MT点与WFEM点视电阻率曲线对比图
a. 高压线干扰点; b. 厂房干扰点; c. 采矿干扰点; d. 一般干扰点

Fig. 4 Comparison of apparent resistivity curves of MT stations and WFEM stations in the Duobaoshan ore concentration area
a. Stations disturbed by high voltage wires; b. Stations disturbed by the plant; c. Stations disturbed by mining; d. General stations

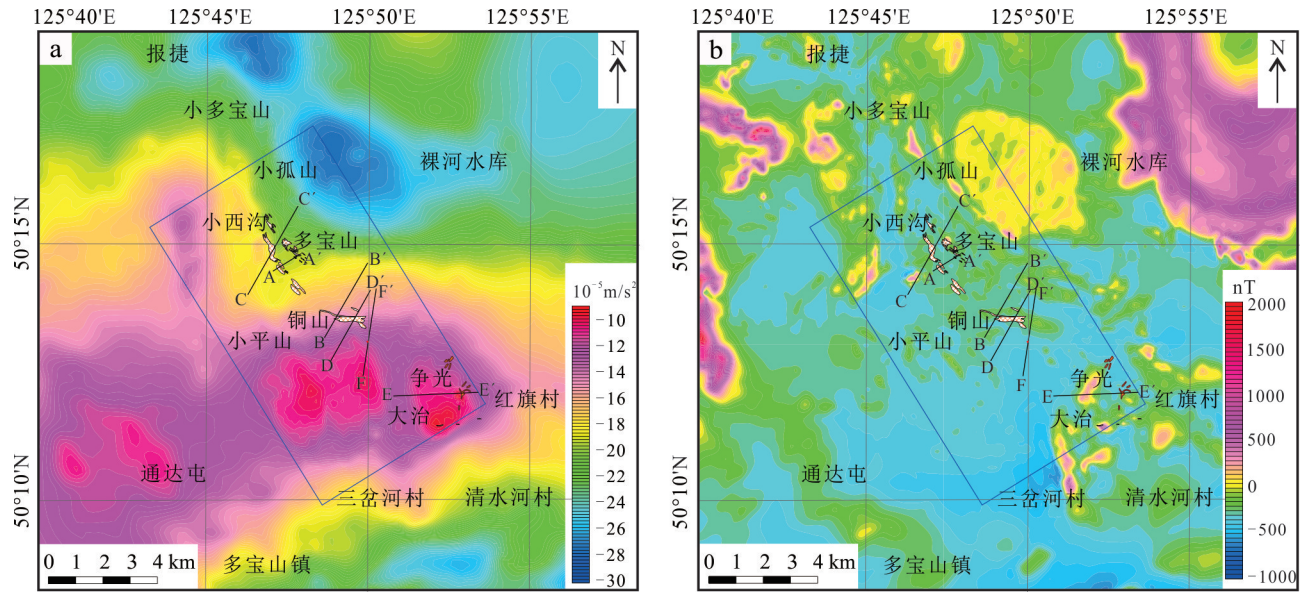


图5 多宝山矿集区重力(a)与航磁(b)异常平面图

Fig. 5 Plan of gravity (a) and aeromagnetic (b) anomaly in the Duobaoshan ore concentration area

铜山铜矿区的重力低反映了低密度的花岗闪长岩分布,重力高主要由多宝山组及下伏高密度基底地层引起,反映了花岗闪长岩和多宝山组与成矿作用关

系密切;争光岩金矿区,结合地表地质分析,与高密度闪长岩和多宝山组有关。

航磁化极异常(图5b)整体特征为:南侧以宽缓

负磁异常为主,零星分布多个规模较小的正磁异常;北侧分布多个规模较大的正磁异常,均与不同时期花岗闪长岩体的分布有关,根据物性测定资料和地表地质可知,年代越新的花岗闪长岩,其磁性越强。区内负磁异常主要反映了无磁性~弱磁性的地层及酸性侵入岩。从已知矿床与磁力异常叠合上看,多宝山铜矿、铜山铜矿位于低缓的负磁异常区,表明与斑岩铜矿有关的花岗闪长岩岩体具无磁或弱磁性;争光岩金矿处于规模较小的条带状正磁异常与平缓负磁异常的接触部位,靠近负磁异常一侧,显示与金成矿关系密切的闪长岩体的外接触带的成矿条件更为有利。

3.3 三维反演

为获得反映深部地质结构的物性数据体,对重、磁、电进行了三维物性反演。利用加拿大哥伦比亚大学李耀国教授研发的MAG3D和GRAV3D软件完成了重、磁三维反演。重、磁采用上延3 km后的剩余场作为目标场,共 $119 \times 144 \times 81$ 剖分单元,基本网格为 $200 \text{ m} \times 200 \text{ m} \times 100 \text{ m}$,外扩剖分单元遵从原则:平面上从里至外;纵向由浅至深逐渐变稀疏。X、Y、Z各方向具体剖分如下:

X:800 400 200 113*200 200 400 800

Y:800 400 200 138*200 200 400 800

Z:52*100 26*200 3*4583.33

广域电磁数据采用中南大学戴世坤教授研发的“重磁电三维反演成像解释一体化系统”完成了电法三维反演,剖分网格为 $256 \times 256 \times 151$,水平网格均匀

剖分,垂向网格自地表至深部网格间距逐渐增大。

通过三维反演获取了反映地下三维物性结构特征的密度体、磁化率体、电阻率体(图6a~c),从图中可以看到,浅表多为高密度、弱磁、中阻,对应地表地质图,多为岩体与奥陶系,风化导致电阻率有所降低;在中深部存在大片的高阻,其密度和磁性变化较大,依据标本物性特征,推测高密度及弱或无磁性体为奥陶系,低密度体为隐伏岩体,磁性越强其年代越新;三维测区南部的低密度、中磁、中低阻体,依据地表地质和岩石标本物性特征,推测其为中生界火山岩沉积体。

4 隐伏斑岩体的识别

4.1 已知斑岩体异常特征

斑岩体在多宝山矿集区出露较小,其中面积最大的位于多宝山矿区,即大砬子花岗闪长斑岩岩体,其出露面积也仅 0.16 km^2 。斑岩体与花岗闪长岩体的侵入接触界面复杂,形成犬牙交错的接触带,接触带处的花岗闪长岩明显碎裂,并有3~10 cm宽的热变质圈,使花岗闪长斑岩与花岗闪长岩体之间的界线变得不十分清晰。

为研究已知斑岩体的重、磁、电异常特征,选取了穿过大砬子花岗闪长斑岩岩体的AA'剖面线(位置见图1、图3),其外围为花岗闪长岩,花岗闪长斑岩位于花岗闪长岩的中心部位。在重、磁、电三维反演断面(图7)上,花岗闪长岩表现为低密度、弱磁、高

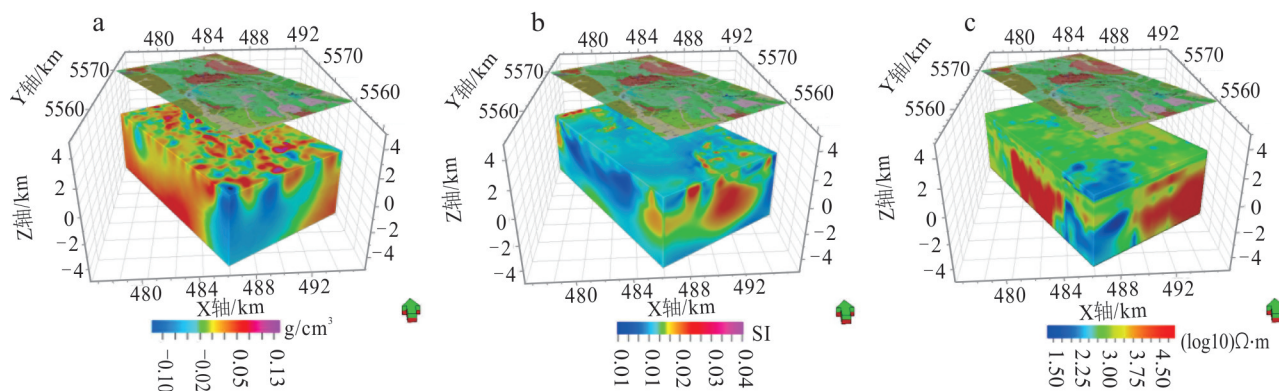


图6 多宝山重、磁、电三维反演立体视图

a. 视密度;b. 视磁化率;c. 电阻率

Fig. 6 Stereoscopic view of 3D inversion density, magnetic susceptibility and resistivity of Duobaoshan gravity, magnetic and electromagnetic data

a. Apparent density; b. Apparent magnetic susceptibility; c. Resistivity

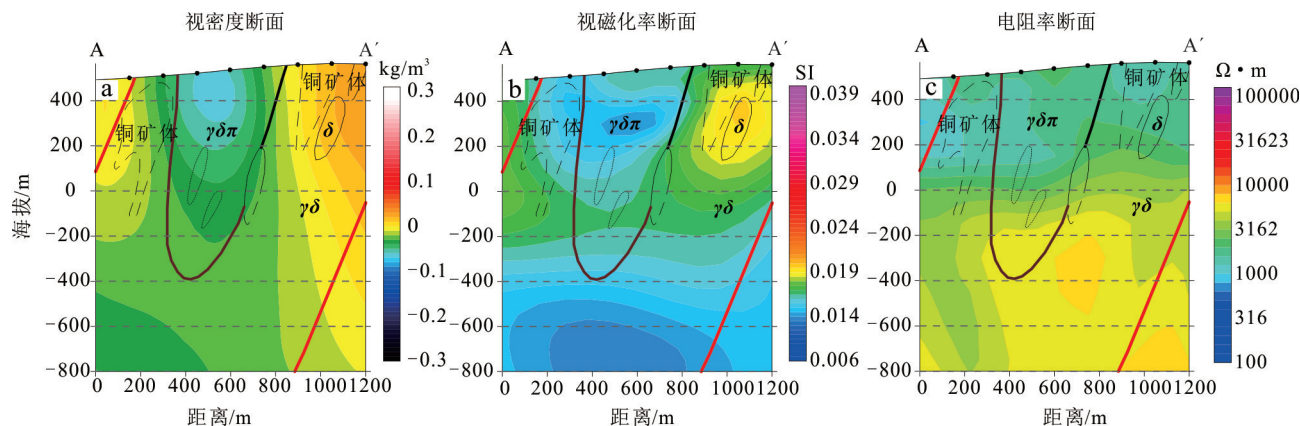


图7 多宝山矿区AA'线重、磁、电反演异常特征图

a. 视密度断面; b. 视磁化率断面; c. 电阻率断面

Fig. 7 Characteristics of gravity, magnetic and electric inversion anomaly of AA' Line in Duobaoshan mining area

a. Apparent density section; b. Apparent susceptibility section; c. Resistivity section

阻的特征,花岗闪长斑岩位于花岗闪长岩的中间部位,为低密度、弱磁、中高阻的特征,花岗闪长斑岩周围具有密度、磁化率升高以及电阻率降低的特征,与岩石物性特征一致,推测为矿化、蚀变的影响,在矿化部位,电阻率显著降低。

4.2 隐伏斑岩体推测

多宝山矿区有相对较大面积的花岗闪长岩体和闪长斑岩体出露,而在铜山矿区地表未见花岗闪长岩体,作为斑岩型铜矿最重要直接的标志,斑岩体在铜山矿区一直未被地下普查和详查工程所揭露(王喜臣等, 2007; 王乐等, 2017)。仅在 ZK1064-2、ZK1064-4 钻孔发现 4 条花岗闪长斑岩岩枝,岩枝厚度小于 1 m(石国明等, 2018)。

根据矿床地质、地球化学及地球化学异常特征可得出,多宝山矿床、铜山矿床的成因类型均为斑岩型,区别在于铜山矿床的斑岩体隐藏于深部(赵元艺, 1995)。由于铜山地区成矿地质体并未揭露,那么深部肯定还存在隐伏成矿地质体,存在着较大的找矿空间(叶天竺等, 2014)。杜琦(2008)认为,铜山断层将铜山矿床矿体的顶部推覆上来。矿田已揭露的几处大型矿体产状陡倾,延深稳定,由顶部向下有明显的变宽现象,推测断层下盘的矿体资源量较大。但铜山断层也使成矿后的矿体发生了截切和错动,导致矿化中心不明(金山岩等, 2014; 庞绪勇等, 2017),给深部勘查带来了困难。王乐等(2017)根据铜山断层上、下盘蚀变带的类型、组合、强度对比分析,推测热液蚀变成矿中心与斑岩体顶部大致位于 ZK1064-2 钻孔正下方,垂直深度可能大于 1400 m,

斑岩体向西倾(图 8)。

从铜山铜矿 BB'剖面线(T1064 勘探线两侧延长)重、磁、电三维反演剖面的异常特征图(图 9a~c)看到,在斑岩岩枝往深部延伸的方向,处于低密度、弱磁化率、中高阻区。类似于多宝山 155 线(图 7)花岗闪长斑岩边缘的矿化、蚀变造成周缘密度、磁化率升高、电阻率降低的特征,初步推测存在斑岩体及矿体。由于电法相对于重、磁在纵向上分辨率更高,故推测的斑岩体位置以电法为主。从多宝山矿区 AA'重、磁、电异常特征(图 7a~c)可知,斑岩体为中高阻特征,由于斑岩型矿床矿化蚀变带呈环状,根据岩石标本物性统计可知矿化蚀变使岩石电阻率显著降低,故形成了环绕中高阻斑岩体的中低阻矿化蚀变带,在 BB'线电法反演断面中可以看到,推测的中高阻斑岩体两侧为低阻特征(图 9a~c)。推测出的 BB'线花岗闪长斑岩的位置,位于海拔 -900 m(深度 1400 m)左右,向西南倾,与王乐等(2017)预测的斑岩体位置和倾向(图 9a~c)较为吻合。从物探上证实了铜山矿床深部存在较大的斑岩体,也佐证了铜山铜矿其成因类型为斑岩型矿床。

在多宝山、铜山、争光 3 个矿区的中深部都有与铜山斑岩体类似的电性异常特征(图 10),即矿体对应着低阻、矿体之间为中高阻凸起,故可推测多宝山矿区、铜山矿区、争光矿区,均存在着隐伏的斑岩体,进一步证实了多宝山、铜山、争光属同一成矿系统——斑岩型铜矿系统。根据电性异常特征,中高阻(推测隐伏斑岩体)旁的中低阻(推测矿体)范围较广,故可判断多宝山铜矿外围可以扩大勘查,铜山铜矿矿体

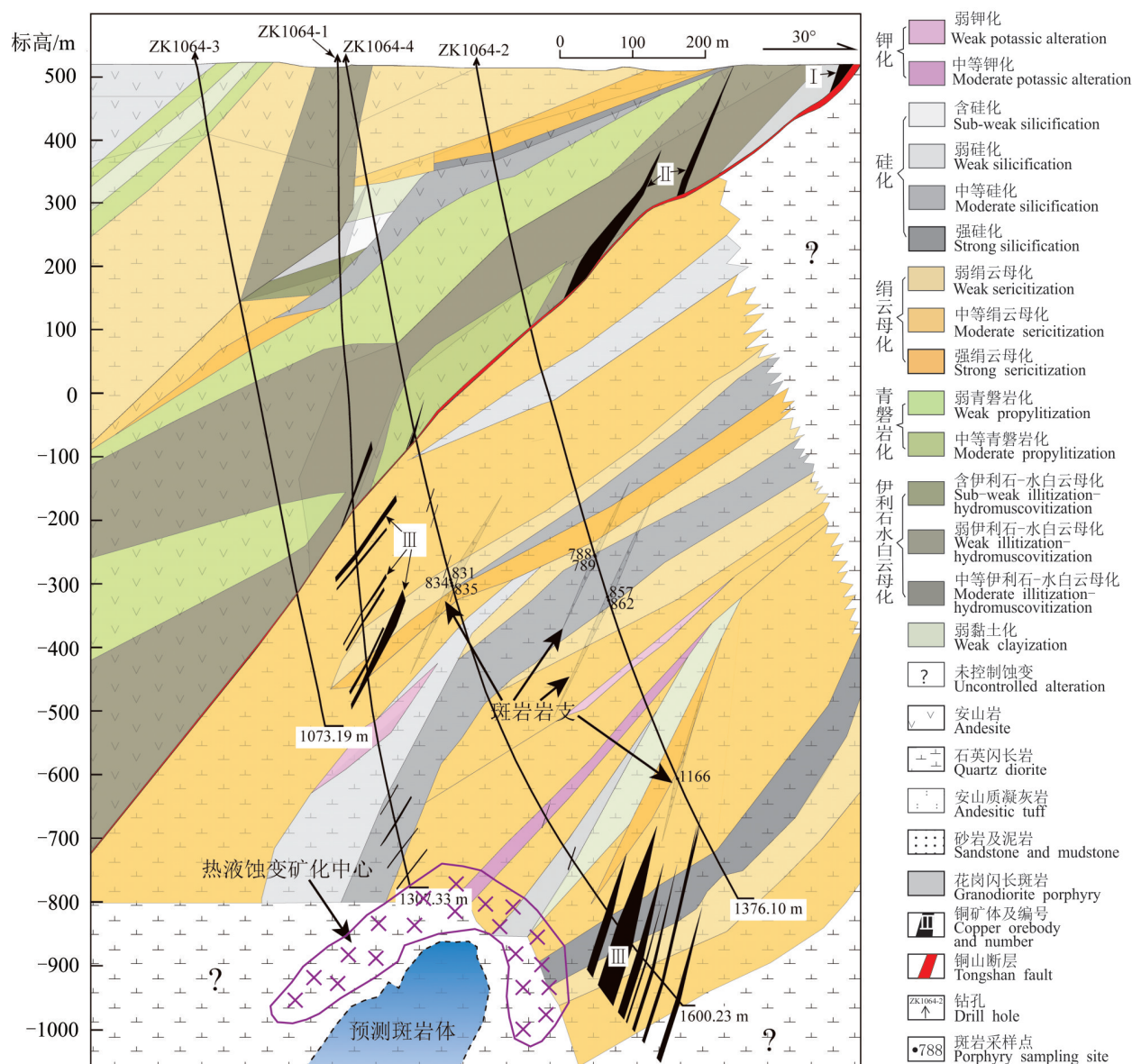


图 8 铜山(T1064勘探线)推测斑岩体位置及热液蚀变矿化中心(据王乐等,2017)

Fig. 8 Inferred porphyry body location and hydrothermal alteration mineralization center in Tongshan (T1064 line)
(after Wang et al., 2017)

有进一步向下延伸的趋势,争光岩金矿在浅部为浅成低温热液型金矿床,多宝山组厚度较大,其下部有发现斑岩型铜矿的可能。由于早期的斑岩事件可能引起广泛的硫化作用,形成的溶液具有较高的溶解金和搬运大量 $\text{Au}(\text{HS})_2$ 的能力,使其运移到浅部形成浅成低温热液型金矿床(陈革,1998)。铜山铜矿的上部围岩中发现了一定规模的金矿床,说明多宝山矿集区古生代构造岩浆活动带不但可以形成斑岩型铜矿床,还可以在铜矿上部形成热液型金矿床,形成“上金下铜(钼)”的成矿模式(谭成印等,2010)。矿集区北西端

相对南东端剥蚀程度要高,成矿深度较浅的浅成低温热液型矿床很有可能已经被剥蚀(郝宇杰,2015)。

在矿区典型的电性断面(图 10)中还可以发现,虽然矿体在中深部都为中低阻特征,但在浅部(海拔 500 m 以浅)矿体所处部位电阻率虽然仍低,但与浅部非矿部位比较,其电阻率相对较高,结合当地的地下水位高程为 200~300 m 的情况(李文睿,2016),推测地表由于含水及风化影响,电阻率普遍降低,而矿化区域风化、含水对其影响相对更小,导致矿化区电阻率反而比围岩高。

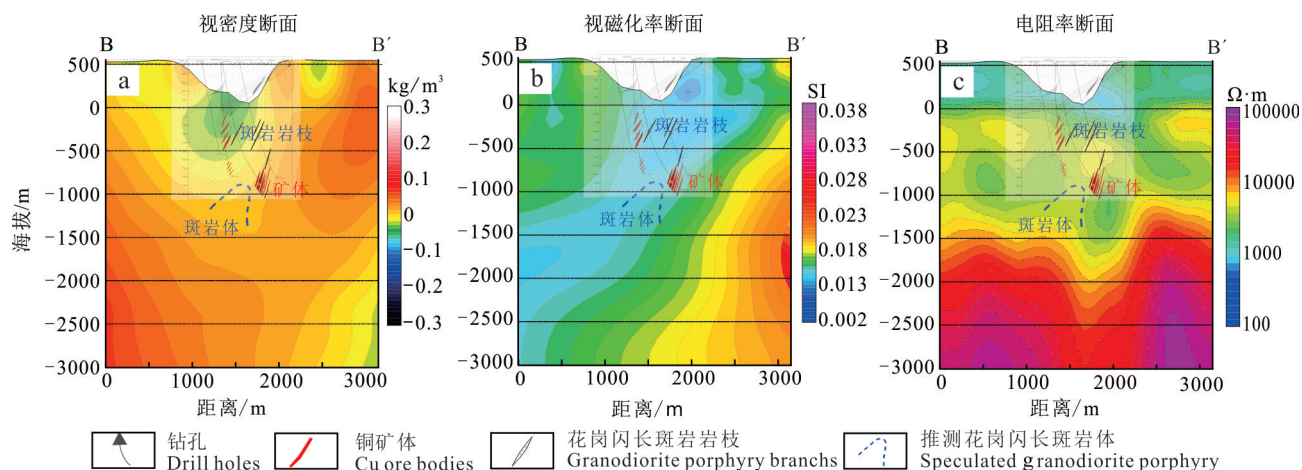


图9 铜山(BB'线)剖面重、磁、电异常特征图

a. 视密度断面; b. 视磁化率断面; c. 电阻率断面

Fig. 9 Feature map of gravity, magnetic and electric anomalies in section of Tongshan (BB' line)

a. Apparent density section; b. Apparent susceptibility section; c. Resistivity section

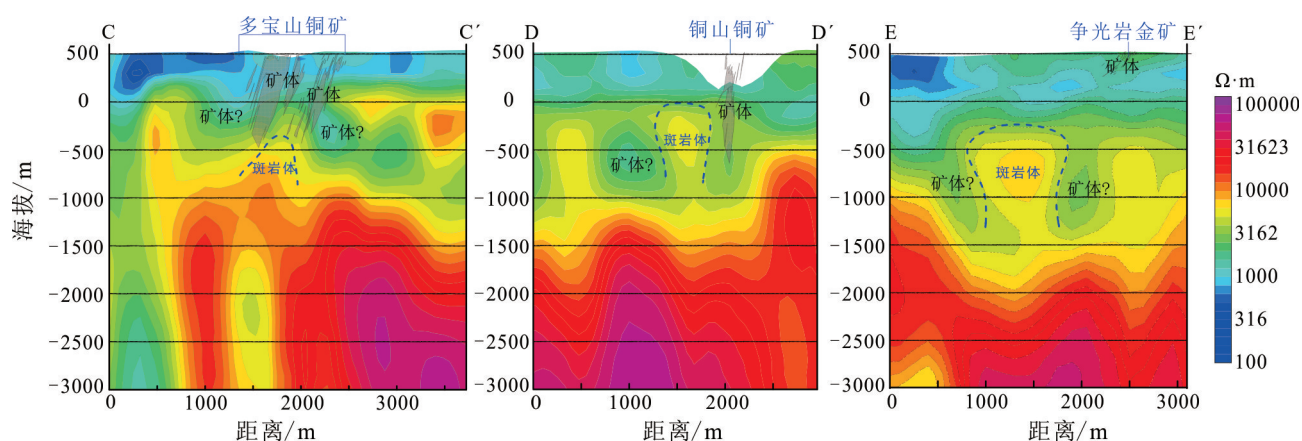


图10 典型矿区矿体、电阻率反演断面图及推测斑岩体

Fig. 10 Ore bodies, resistivity inversion section and inferred porphyry body of typical mining areas

5 钻探验证

从图10中DD'线可以看到铜山矿区已揭露的矿体位于推测斑岩体的右侧(北侧),根据斑岩型矿床的矿化蚀变对称分布的特征来看,推测斑岩体左侧(南侧)显示的低阻异常信息很有可能为隐伏矿体。

2020年,紫金矿业在铜山东南区域实施验证钻孔,该孔在孔深1150 m处揭露到一厚度为2 m左右的压扭性破碎带,其中可见厚20 cm的断层泥,和地表及坑道中所见到的铜山断层特征相似,穿过断层后即开始见到铜矿化体,和物探解译推测的位置也

较为吻合。据矿方反馈,验证孔所揭露的矿化体铜品位多在0.40%~1.0%之间,局部见强硅钾化、黄铜矿化蚀变,平均品位1.62%,穿矿厚度30 m,单样品位最高4.33%。钻孔连续穿矿厚度600.16 m,平均品位0.684%,且因井故未穿透矿体。目前,下盘矿体走向控制长度超过700 m,最大垂深800 m,水平厚度30~300 m,控制以及推断的工业矿总资源量超过100万吨。

从电法三维反演断面(FF'线)及钻孔轨迹图(图11)中可以看到,矿体所处部位来看位于铜山断层的下盘(铜山断层浅部由地表地质、矿区钻井控制,深部根据电法反演断面推断),矿体处于中高阻背景下

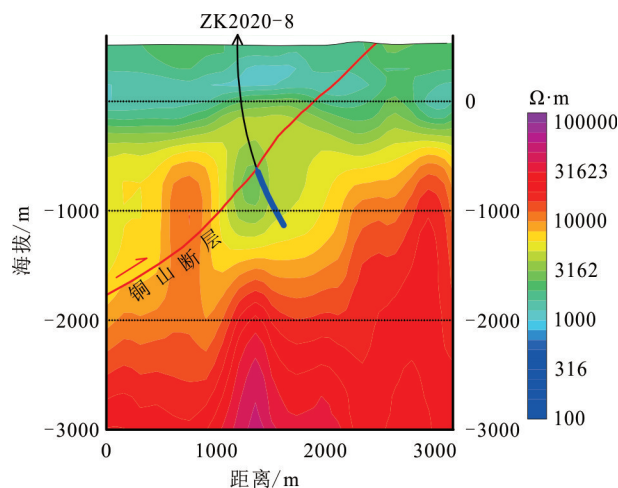


图11 FF'线三维反演电性断面及钻孔轨迹

Fig. 11 3D inversion electrical section and borehole trajectory of FF' line

的中低阻,该测线与DD'测线临近(位置见图1),电性特征(图11)也与DD'测线(图10)相似,其中低阻体为图11的DD'线中推测斑岩体左侧(南侧)中低阻的延伸,应为同一矿体。

由于矿化条件的差别,从多宝山矿区地质图(图3a)中可以看到,矿体不是围绕斑岩体绝对对称的,加上铜山断层的改造,在FF'线剖面上围绕中高阻的斑岩体对称的低阻异常并不明显,有待进一步研究分析。

6 结 论

(1) 通过标本物性的统计分析,可以发现多宝山矿集区主要的成矿围岩-花岗闪长岩具有高阻、低密度、弱磁的特征,同时具有时代越新,磁性越强的特点;经过矿化或蚀变后的岩体物性总体表现为密度增大、磁性减弱、电阻率显著变低的特征。这为应用重、磁、电资料解析奠定了重要的物性基础。

(2) 由重磁场异常特征对照已知矿体的位置,可以发现多宝山矿集区花岗闪长岩和多宝山组与成矿作用密切相关,矿体主要位于重力异常和磁力异常的变化带,对应地质的构造交汇处及岩体的外接触带上。

(3) 查明成矿斑岩体是斑岩铜矿找矿预测最关键步骤,通过从已知到未知,由浅及深,结合斑岩型矿床矿化、蚀变规律以及物性特征,对三维重、磁、电反演断面,特别是电法反演断面进行分析,可以有效

地查明隐伏成矿斑岩体。

(4) 多宝山斑岩型铜矿床、争光岩金矿床、铜山铜矿床等皆为岩浆期后铜金热液型矿床,多宝山、铜山、争光隐伏斑岩体的发现证实了多宝山矿集区的矿床类型为斑岩型铜矿,并为探明深部矿体指明了方向。多宝山铜矿外围可以扩大部署,铜山铜矿矿体有往下延伸的趋势,铜山矿区斑岩体南侧可能存在大型矿体,争光岩金矿下部也存在斑岩型铜矿的可能,多宝山矿集区具“上金下铜(钼)”的成矿特征。

(5) 钻孔揭示了铜山矿区推测的斑岩体左侧(南侧)存在隐伏矿体,与综合解释较为吻合,预示着多宝山矿集区的铜资源储量前景巨大。同时说明通过重、磁、电等综合方法查明隐伏斑岩体的思路在斑岩型矿床的勘查较为有效。

致 谢 研究的过程中得到了中国地质调查局沈阳地质调查中心朱群研究员级高工、邵军研究员级高工、杨晓平高工、赵院冬高工和有色金属矿产地质调查中心杨生教授级高工、中南大学戴世坤教授的帮助和指导,撰写本文得到原中国冶金地质勘查总局三局真允庆教授级高工等专家的指导,中国科学院地质与地球物理研究所王乐老师提供了铜山勘探线热液蚀变成果矢量图(图8),在此一并致谢!

References

- Chen G. 1998. Chemical activity of gold in porphyry and epithermal environments[J]. *Metallurgical Geological Dynamics*, (5): 14-14 (in Chinese).
- Du Q, Zhao Y M, Lu B G, Ma D Y, Li P L, Lu J K, Li W S, Ao L Z and Cui G. 1988. *Geology of Duobaoshan porphyry copper deposit*[M]. Beijing: Geological Publishing House. 1-386(in Chinese with English summary).
- Du Q, Ma X Y, Han C M, Li Z M and Jiang X R. 2008. Discussion on the genesis of porphyry copper deposit[M]. Beijing: Geological Publishing House. 1-91(in Chinese).
- Fan Z G, Zhao Y G and Lu J Z. 2004. Application effect of aerogeophysical station survey in Duobaoshan porphyry copper mine[J]. *Geology and Prospecting*, 40(4): 60-63(in Chinese with English abstract).
- Hao Y J. 2015. Mineralization and metallogenic regularity of Duobaoshan ore concentration area in Heilongjiang Province, northeast China[D]. Jilin University(in Chinese with English abstract).
- He J S. 2010. Wide field electromagnetic sounding methods[J]. *Journal of Central South University (Natural Science Edition)*, 41(3):

- 1065-1072(in Chinese with English abstract).
- He J S. 2019. Theory and technology of wide field electromagnetic method[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 29(9): 1809-1816(in Chinese with English abstract).
- Jin S Y, Du Y J, Ding X J, Wang X Y, Liang Y, Tao M and Wang Z D. 2014. Resource potential and deep prospecting direction in the Tongshan copper mine of Duobaoshan ore field[J]. Geology and Prospecting, 50(4): 666-674(in Chinese with English abstract).
- Liu B S. 2020. Multiphase superposition and overprint of Duobaoshan porphyry copper deposit, Heilongjiang Province[J]. Geological Review, 66(Supp.): 29-32(in Chinese with English abstract).
- Liu B S, Zhang C P, Song W B and Han R P. 2020. Genesis and geological characteristics of superposition and deformation of the Duobaoshan porphyry Cu(Mo) deposit, Heilongjiang[J]. Geotectonica et Metallogenia, 44(6): 1076-1095(in Chinese with English abstract).
- Ma D Y. 1984. Isotope geology of the Duobaoshan copper ore field[J]. Mineral Deposits, 3(1): 47-57(in Chinese with English abstract).
- Pang X Y, Qin K Z, Wang L, Song G X, Li G M, Su S Q and Zhao C. 2017. Deformation characteristics of the Tongshan fault within Tongshan porphyry copper deposit, Heilongjiang Province, and restoration of alteration zones and orebodies[J]. Acta Petrologica Sinica, 33(2): 398-414(in Chinese with English abstract).
- Qing M, Wang W C, Li W B, Zhang L J, Zhang D and Han X J. 2019. Exploration of porphyry Cu-Mo-Au deposits in island arc and continental margin arc environment: Application of geological indexes[J]. Mineral Deposits, 38(6): 1223-1244(in Chinese with English abstract).
- Shi G M, Fu A Z, Tan S X, Wan T P, Xu G Z, Sun Y, Zhang W H, Ding J, Yan H, Dong Q H, Sun J J, Bao X B, Zhang S X and Jiang H Y. 2018. Regional geological survey report of 169 (M51E011023), Duobaoshan copper mine (M51E011024), Xinghuo commune (M51E012023) and 153 (M51E012024) (1:50 000) [R]. Heilongjiang General Institute of Geological Survey. 1-517(in Chinese).
- Tan C Y, Wang G H and Li Y S. 2010. New progress and significance on the mineral exploration in Duobaoshan mineralization area, Heilongjiang[J]. Geological Bulletin of China, 29(Supp.): 436-445 (in Chinese with English abstract).
- Wang L, Qin K Z, Pang X Y, Song G X, Jin L Y, Li G M and Zhao C. 2017. Geological characteristics and alteration zonation of Tongshan porphyry copper deposit within Duobaoshan orefield, Heilongjiang: Implications for hydrothermal-mineralization center and further exploration[J]. Mineral Deposits, 36(5): 1143-1168(in Chinese with English abstract).
- Wang X C, Wang X, Wang L, Liu J Y, Xia B, Deng J and Xu X M. 2007. Metallogeny and reformation of the Duobaoshan super large porphyry copper deposit in Heilongjiang[J]. Chinese Journal of Geology, 42(1): 124-133(in Chinese with English abstract).
- Xiong X, Xu W Y, Jia L Q and Li J. 2014. Reviews of structural settings of porphyry copper deposits in China[J]. Advances in Earth Science, 29(2): 250-264(in Chinese with English abstract).
- Yang S. 2013. Report on demonstration, application and promotion of aeromagnetic exploration system of power glider[R]. Nonferrous Metal Mineral Geological Survey Center. 1-91(in Chinese).
- Ye T Z, Lü Z C, Pang Z S, et al. 2014. Theory and method of prospecting prediction in exploration area (general)[M]. Beijing: Geological Publishing House. 1-703(in Chinese).
- Ye T Z, Wei C S, Wang Y X, Zhu X Y, Pang Z S, et al. 2017. Exploration theories and methods - various theories[M]. Beijing: Geological Publishing House. 1-594(in Chinese).
- Yin B H and Ran Q C. 1997. The tectonic environments of metallogenesis of Duobaoshan super large copper deposit[J]. Acta Mineralogica Sinica, 17(2): 220-224(in Chinese with English abstract).
- Zhang S T and Zhao P D. 2011. Porphyry ore deposits: Important study subjects of nontraditional mineral resources[J]. Geoscience (Journal of China University of Geosciences), 36 (2): 247-254(in Chinese with English abstract).
- Zhao L F, Wang P Y, Cui J, Liu H H, Bao Y, Chen Z, Liang J, Cen C, Wang D L, Zhang M P, Zeng C W, Zhan S Q and Yang W. 2020. Study on three-dimensional electrical exploration and comprehensive geophysical processing interpretation in Duobaoshan ore concentration area[R]. Jiangsu East China 814 geophysical exploration Co., Ltd. (team 814, Jiangsu nonferrous metals East China Geological Exploration Bureau). 1-290(in Chinese).
- Zhao Y Y. 1995. Geochemical prospecting model of Duobaoshan porphyry copper deposit[D]. Changchun Institute of Geology. 1-72 (in Chinese).
- Zhao Y Y, Ma Z H, Feng B Z and Jia D. 1997. Study on comprehensive information prospecting model of Duobaoshan copper deposit[J]. Discussion on Geological Prospecting, 21 (1): 1-10(in Chinese with English abstract).
- Zhao Z H, Zheng W Z, Qu H, Guo Y, Li C L, Wang Z and Zhang J F. 2012. Cu-Au mineralization and metallogenic regularity of Duobaoshan area, Heilongjiang Province[J]. Mineral Deposits, 31(3): 601-614(in Chinese with English abstract).
- Zheng J, Yan H and Hua L. 2018. The physical characteristics of rock (ore) and prospecting indicator of porphyry Cu-Mo deposits in Duobaoshan ore district[J]. Chinese Journal of Engineering Geophysics, 15(6): 788-797(in Chinese with English abstract).

附中文参考文献

- 陈革. 1998. 斑岩和浅成低温热液环境中金的化学活动性[J]. 冶金地质动态, (5): 14-14.
- 杜琦, 赵玉明, 卢秉刚, 马德友, 李佩兰, 律景凯, 李文深, 敖立志, 崔革. 1988. 多宝山斑岩铜矿床[M]. 北京: 地质出版社. 1-386.
- 杜琦, 马晓阳, 韩成满, 李宗民, 姜喜荣. 2008. 斑岩铜矿成因探讨[M]. 北京: 地质出版社. 1-91.
- 范正国, 赵玉刚, 卢建忠. 2004. 航空物探综合站测量在多宝山斑岩铜矿上的应用效果[J]. 地质与勘探, 40(4): 60-63.
- 何继善. 2010. 广域电磁测深法研究[J]. 中南大学学报(自然科学版),

- 41(3): 1065-1072.
- 何继善. 2019. 大深度高精度广域电磁勘探理论与技术[J]. 中国有色金属学报, 29(9): 1809-1816.
- 郝宇杰. 2015. 黑龙江省多宝山矿集区成矿作用与成矿规律研究[D]. 长春: 吉林大学.
- 金山岩, 杜英杰, 丁小津, 王晓永, 梁缘, 陶明, 王泽东. 2014. 多宝山矿田铜山铜矿资源潜力及深部勘查方向[J]. 地质与勘探, 50(4): 666-674.
- 刘宝山. 2020. 黑龙江多宝山斑岩铜矿床多期成矿及叠加改造[J]. 地质论评, 66(增): 29-32.
- 刘宝山, 张春鹏, 宋万兵, 韩仁萍. 2020. 黑龙江多宝山斑岩铜矿床叠加改造地质特征及成因[J]. 大地构造与成矿学, 44(6): 1076-1095.
- 马德有. 1984. 多宝山铜矿同位素地质特征[J]. 矿床地质, 3(1): 47-57.
- 庞绪勇, 秦克章, 王乐, 宋国学, 李光明, 苏仕强, 赵超. 2017. 黑龙江铜山断裂的变形特征及铜山铜矿床蚀变带-矿体重建[J]. 岩石学报, 33(2): 398-414.
- 卿敏, 王文成, 李文博, 张乐骏, 张岱, 韩先菊. 2019. 岛弧-陆缘弧环境斑岩 $\text{Cu}\pm\text{Mo}\pm\text{Au}$ 矿床勘查: 地质标志应用[J]. 矿床地质, 38(6): 1223-1244.
- 石国明, 符安宗, 谭树勋, 万太平, 徐国战, 孙毅, 张文辉, 丁健, 闫浩, 董秋花, 孙江军, 鲍希波, 张生旭, 姜海洋. 2018. M51E011023—六九幅、M51E011024多宝山铜矿幅、M51E012023星火公社幅、M51E012024一五三幅(1:50 000)区域地质调查报告[R]. 黑龙江省地质调查研究总院. 1-517.
- 谭成印, 王根厚, 李永胜. 2010. 黑龙江多宝山成矿区找矿新进展及其地质意义[J]. 地质通报, 29(增): 436-445.
- 王乐, 秦克章, 庞绪勇, 宋国学, 金露英, 李光明, 赵超. 2017. 多宝山矿田铜山斑岩铜矿床地质特征与蚀变分带: 对热液-矿化中心及深部勘查的启示[J]. 矿床地质, 36(5): 1143-1168.
- 王喜臣, 王训练, 王琳, 刘金英, 夏斌, 邓军, 徐秀梅. 2007. 黑龙江多宝山超大型斑岩铜矿的成矿作用和后期改造[J]. 地质科学, 42(1): 124-133.
- 熊欣, 徐文艺, 贾丽琼, 李骏. 2014. 斑岩铜矿成矿构造背景研究进展[J]. 地球科学进展, 29(2): 250-264.
- 杨生. 2013. 动力滑翔机航磁勘查系统示范应用与推广工作报告[R]. 有色金属矿产地质调查中心. 1-91.
- 叶天竺, 吕志成, 庞振山, 等. 2014. 勘查区找矿预测理论与方法(总论)[M]. 北京: 地质出版社. 1-703.
- 叶天竺, 韦昌山, 王玉往, 祝新友, 庞振山, 等. 2017. 勘查找矿理论与方法-各论[M]. 北京: 地质出版社. 1-594.
- 尹冰川, 冉清昌. 1997. 多宝山超大型铜矿床的成矿构造环境[J]. 矿物学报, 17(2): 220-224.
- 张寿庭, 赵鹏大. 2011. 斑岩型矿床——非传统矿产资源研究的重要对象[J]. 地球科学(中国地质大学学报), 36(2): 247-254.
- 赵理芳, 王佩业, 崔健, 刘和花, 包怡, 陈中, 梁杰, 岑超, 王导丽, 张明鹏, 曾朝伟, 詹少全, 杨伟. 2020. 多宝山矿集区三维电法勘探与综合地球物理处理解释研究[R]. 江苏华东八一四地球物理勘查有限公司(江苏省有色金属华东地质勘查局八一四队). 1-290.
- 赵元艺. 1995. 多宝山斑岩铜矿床地球化学找矿模型[D]. 长春地质学院. 1-72.
- 赵元艺, 马志红, 冯本智, 贾迪. 1997. 多宝山铜矿床综合信息找矿模式研究[J]. 地质找矿论丛, 21(1): 1-10.
- 赵忠海, 郑卫政, 曲晖, 郭艳, 李成禄, 王卓, 张俭峰. 2012. 黑龙江多宝山地区铜金成矿作用及成矿规律[J]. 矿床地质, 31(3): 601-614.
- 郑军, 闫浩, 花蕾. 2018. 多宝山矿集区斑岩型铜钼矿床岩(矿)石物性特征及其找矿标志[J]. 工程地球物理学报, 15(6): 788-797.